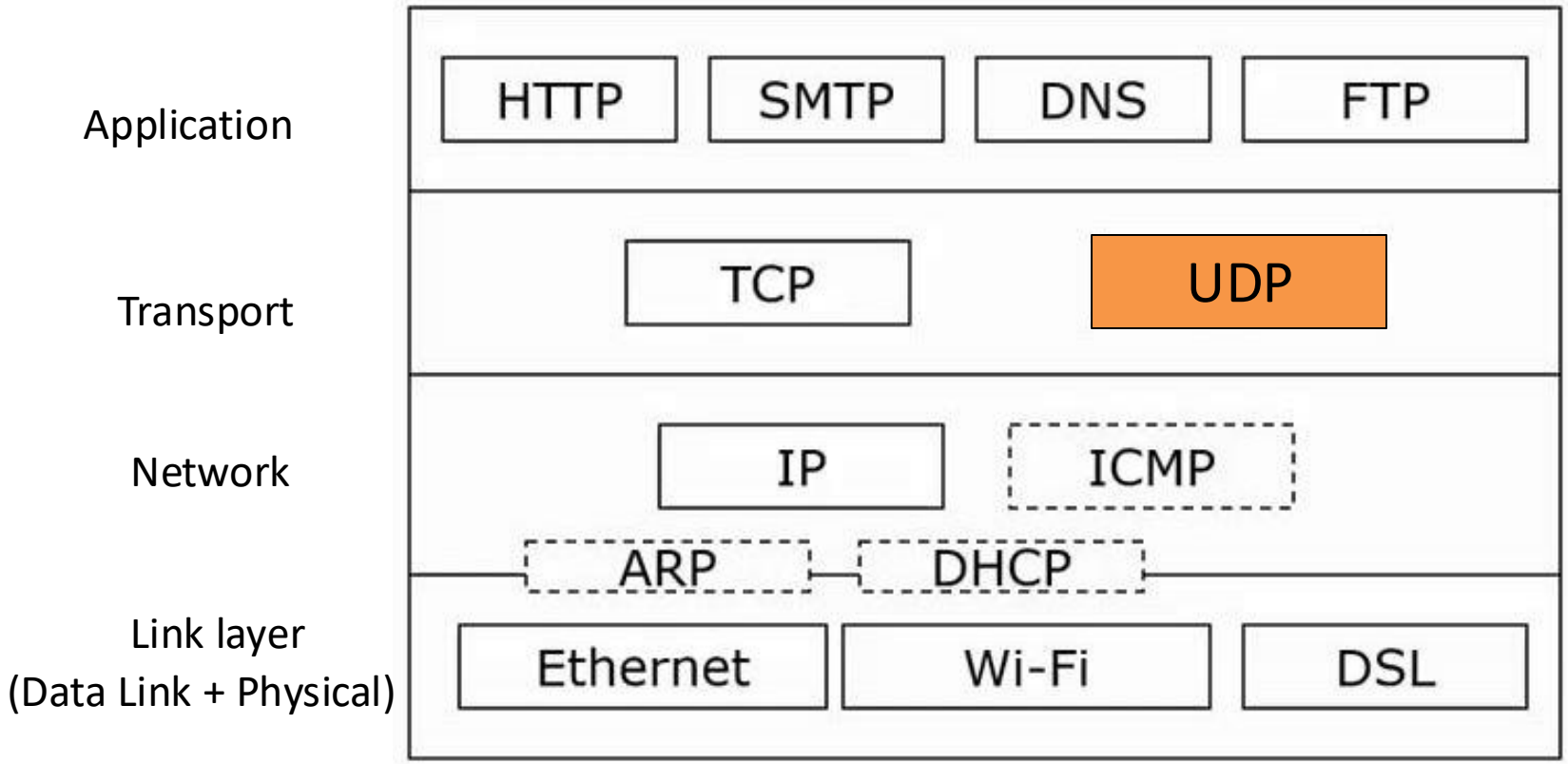
SIDE ALUSED

UDP protokoll

Pavel Kodotšigov, MSc

UDP protokoll



UDP protokoll

User Datagram Protocol (UDP) on kasutajadatagrammi protokoll.

UDP-sõnumit nimetatakse datagrammiks.

- Analoogia telegrammiga

UDP omadused:

- Ei kasuta ühendamiseks spetsiaalseid sõnumeid
- Andmete kättetoimetamise garantii puudub
- Sõnumite järjestuse tagamine puudub

IP-ga võrreldes ei parane kättetoimetamise töökindlus

UDP päise formaat

UDP pikkus:

- Vähemalt 8 baiti (ainult päis)
- Maksimaalselt 65 515 baiti (IP-paketi maksimaalne andmepikkus).

16 bitti Saatja port	16 bitti Saaja port
16 bitti UDP pikkus	16 bitti UDP kontrollsumma

UDP kasutamine

UDP eeliseks on töö kiirus

- Ühenduse loomisel ei ole üldkulusid

Töökindlus

- Kaasaegsetes võrkudes esineb harva vigu
- Viga saab töödelda rakenduse poolt

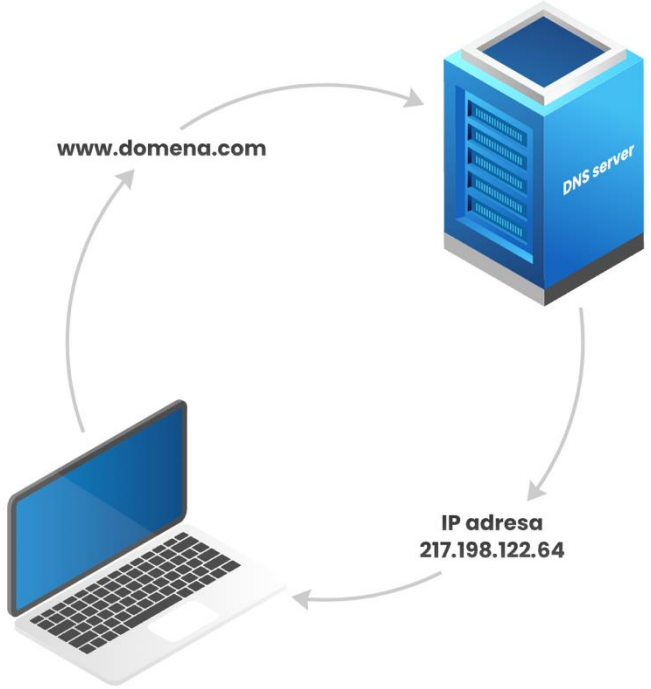
Kasutusala

- Klient-server
- Lühikesed päring-vastused

UDP kasutamine: DNS

DNS - domeeninimede süsteem

- Võimaldab määrata domeeninime järgi IP-aadressi
- www.cisco.com → 23.32.26.4
- Kasutab UDP-d, porti 53



UDP protokoll ja UDP-datagrammid

UDP protokoll (nagu IP protokoll) on datagrammiprotokoll, mis rakendab nii-öelda ebakindlat teenust, mis ei taga edastust adressaadile.

UDP päis koosneb neljast 2-baidisest väljast:

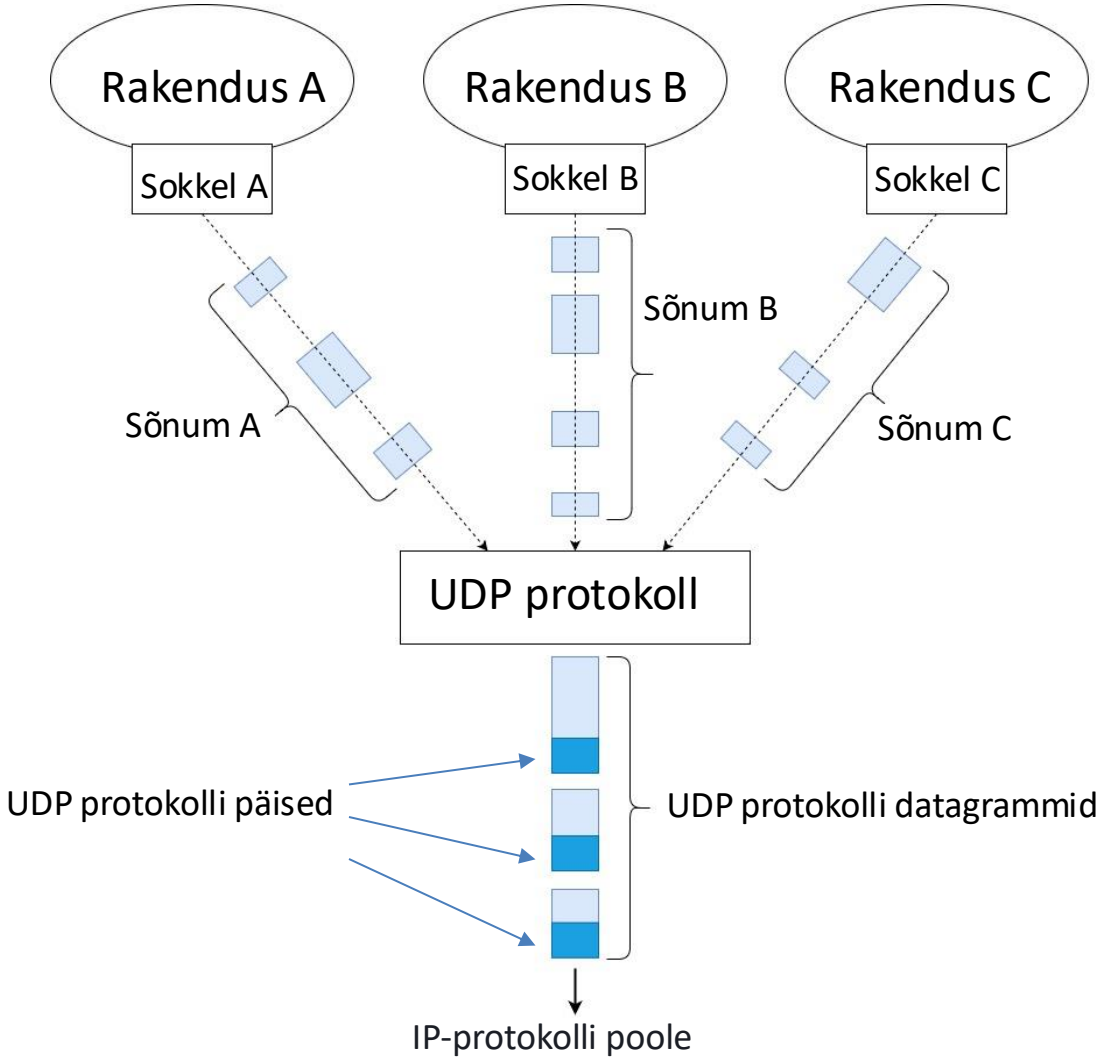
- saatja UDP-pordi number;
- saaja UDP-pordi number;
- datagrammi pikkus;
- kontrollsumma.

UDP pealkirja näide:

Source Port = 0x0035
Destination Port = 0x0411
Total length = 132 (0x84) bytes
Checksum = 0x5333

UDP-protokolli operatsioon saatvas hostis

Saatvas hostis võetakse andmed rakendustelt vastu UDP-protokolli kaudu sõnumite kujul üle pordi. UDP lisab igale sõnumile oma 8-baidise päise, moodustab neist sõnumitest oma protokolliüksused, mida nimetatakse UDP-datagrammideks, ja edastab need aluseks olevale IP-protokollile. See on tema andmete multipleksimise funktsioon.



Kokkuvõte

UDP (User Datagram Protocol) - kasutajadatagrammi protokoll.

OSI mudeli transpordikiht

Ei paku täiendavat töökindlust.

Peamine ülesanne on määrata saatja ja saaja porti

Kiirus on suurem kui TCP-l

Kasutussala

- Klient-server
- Lühikesed päringud-vastused, audio- ja videootseülekanded